

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA CLÁVEL

Luanda, 2026/2027

CRIAÇÃO DE UM SOFTWARE DE GESTÃO DE MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA CLÁVEL

Pré-Prova de Aptidão Profissional apresentado á Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda como um dos requisitos para a aprovação da Prova de Aptidão Profissional, sob a orientação do Professor **Marcial Mbango**

Luanda, 2026/2027

FICHA TÉCNICA



Nome: Francisco Segunda Sebastião

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Turma: BTI

Nº: 12

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda,2026/2027

Sumário

INTRODUÇÃO 15

1-Tema e enquadramento 19

Sistema de Controlo de Gestão 19

1.3. Funcionalidades Essenciais do Software de Gestão de Medicamentos 21

1.4- Conformidade Legal e Segurança dos Dados 22

1.5- Benefícios da Computação em Nuvem para Farmácias 22

1.6- Integração com Tecnologias Emergentes 22

1.7.1- Impacto no Atendimento ao Cliente 23

1.8- Desafios no Desenvolvimento do Software 23

1.9- Estudos de Caso:Implementação de Softwares de Gestão em Farmácias 24

2.1 MÉTODOLOGIA DE ANÁLISE 24

2.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 24

2.3 ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 27

Tipo de Pesquisa 28

2.4.Método de Coleta de Dados 28

2.4.1. Pesquisa Bibliográfica 28

2.4.3. Análise de Casos Práticos 29

2.4.5.Desenvolvimento do Protótipo 29

2.4.6.Análise e Interpretação dos Resultados 30

2.4.7.Limitações da Pesquisa 30

2.4.8. Ética na Pesquisa 30

2.5-Expecificação Do Software Proposto 30

CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFIA 32

REFERÊNCIAS ELETRÓNICAS 33

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho á Deus, pela força e sabedoria concedidas ao longo desta jornada, e á minha família, por seu amor incondicional, apoio constante e incentivo em cada etapa da minha vida. Aos meus amigos e colegas, que compartilharam desafios e conquistas comigo, e aos professores que, com dedicação e paciência, transmitiram conhecimentos essenciais para o desenvolvimento deste projeto. Este trabalho é uma extensão do esforço conjunto de todos que acreditaram no meu potencial.

.

AGRADECIMENTO

Primeiramente, agradeço á Deus, que me proporcionou saúde, determinação e serenidade para superar os desafios enfrentados durante a realização deste trabalho.

Manifesto minha profunda gratidão aos meus pais e familiares, pelo apoio emocional e incentivo constante, sem os quais este projeto não teria sido possível. Agradeço também aos amigos e colegas, que, direta ou indiretamente, contribuíram com palavras de motivação e troca de conhecimentos ao longo desta trajetória.

Aos meus professores e orientadores, expresso meu sincero reconhecimento por seu comprometimento e pelas orientações preciosas, que foram fundamentais para a execução deste trabalho. Agradeço ainda às farmácias, gestores e profissionais que participaram do processo de pesquisa, disponibilizando tempo e informações essenciais para o desenvolvimento deste projeto.

Por fim, dedico meu agradecimento especial a todos que, de alguma forma, acreditaram em mim e colaboraram para a concretização deste trabalho. A cada um de vocês, minha mais sincera gratidão.

EPÍGRAFE

"O sucesso requer paciência e perseverança"

Fernando Caculo

RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um software de gestão de medicamentos para farmácia clável, destacando sua importância, funcionalidades, benefícios e desafios. A gestão eficiente de medicamentos é essencial para atender às crescentes demandas do setor farmacêutico, garantir a segurança no manuseio de produtos e otimizar processos internos. Com base nessa necessidade, a implementação de softwares automatizados surge como uma solução estratégica para melhorar o controle de estoque, reduzir erros humanos e garantir a conformidade com regulamentações legais.O estudo explora as principais funcionalidades de um sistema de gestão, como o controle de validade, monitoramento de inventário em tempo real, geração de relatórios e integração com fornecedores. Adicionalmente, destaca a relevância da segurança de dados, conformidade legal e a aplicação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e IoT, que ampliam as capacidades do software e proporcionam maior eficiência.Os benefícios de soluções baseadas na nuvem também são discutidos, uma vez que oferecem acessibilidade remota, escalabilidade e backups automáticos, tornando-as ideais para farmácias modernas. No entanto, o trabalho também enfatiza os desafios enfrentados no desenvolvimento de tais sistemas, incluindo questões de usabilidade, integração com sistemas existentes e a necessidade de testes rigorosos para garantir a confiabilidade.Por fim, são apresentados estudos de caso que ilustram os impactos positivos da automação no atendimento ao cliente, na redução de custos e na melhoria da eficiência operacional. Este trabalho conclui que um software de gestão de medicamentos não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas também um diferencial estratégico indispensável para farmácias que buscam inovação, competitividade e sustentabilidade.

Palavras-chave: Software; Farmácias; Automação; Gestão ; Atendimento.

ABSTRACT

The present work addresses the development of drug management software for pharmacies, highlighting its importance, functionalities, benefits and challenges. Efficient medication management is essential to meet the growing demands of the pharmaceutical sector, ensure safety in handling products and optimize internal processes. Based on this need, the implementation of automated software arises as a strategic solution to improve inventory control, reduce human errors and ensure compliance with legal regulations. The study explores the key features of a management system, such as validity control, real-time inventory monitoring, reporting and integration with suppliers. In addition, it highlights the relevance of data security, legal compliance and the application of emerging technologies such as artificial intelligence and IOOT, which expand the capabilities of the software and provide greater efficiency. The benefits of cloud-based solutions are also discussed as they offer remote accessibility, scalability and automatic backups, making them ideal for modern pharmacies. However, work also emphasizes the challenges faced in the development of such systems, including usability issues, integration with existing systems and the need for rigorous testing to ensure reliability. Finally, case studies are presented which illustrate the positive impacts of automation in customer service, cost reduction and improved operational efficiency. This work concludes that medication management software is not only a technological tool, but also an indispensable strategic differential for pharmacies that seek innovation, competitiveness and sustainability.

Key-words: Software; Pharmacy; Automation; Managemente; Service.

LISTA DE FIGURAS

1. Figura 1: Diagrama de caso de uso ;
2. Figura 2: Diagrama de classe;
3. Figura 3: Diagrama de actividade;
4. Figura 4: Diagrama de relacionamento;
5. Figura 5: Diagrama de sequência;
5. Figura 6: Prototipo do software.

LISTA DE GRÁFICOS

1. Gráfico 1: Sistema de Controlo de Gestão;
2. Gráfico 2 Funcionalidades Essenciais do Software de Gestão de Medicamentos;
3. Gráfico 3: Desafios no Desenvolvimento do Software;
4. Gráfico 4: Interface do benefícios da Computação em Nuvem para Farmácias.

LISTA DE QUADRO

1. Quadro 1: Tecnologias emergentes aplicáveis ao setor farmacêutico.
2. Quadro 2: Requisitos funcionais e não funcionais para o software de gestão.
3. Quadro 3: Principais desafios na implementação de softwares farmacêuticos.
4. Quadro 4: Critérios de avaliação do protótipo desenvolvido.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

1. IA: Inteligência Artificial
2. IoT: Internet das Coisas
3. LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados
4. GDPR: General Data Protection Regulation
5. API: Interface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface)
6. ERP: Planejamento de Recursos Empresariais (Enterprise Resource Planning)
7. SQL: Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language)
8. TI: Tecnologia da Informação
9. UX: Experiência do Usuário (User Experience)
10. CSV: Valores Separados por Vírgula (Comma-Separated Values)
11,UML:Linguagem de Modelagem Unificada

INTRODUÇÃO

A gestão de medicamentos em farmácias é um processo complexo que exige controle rigoroso de inventário, cumprimento de regulamentações legais e excelência no atendimento ao cliente.

Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de sistemas de gestão específicos para farmácias tornou-se uma necessidade estratégica. Um software de gestão de medicamentos automatiza tarefas, reduz erros e melhora a eficiência operacional.

Este capítulo apresenta uma revisão teórica sobre os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento de um software de gestão de medicamentos, explorando conceitos fundamentais, desafios e benefícios associados à sua implementação.

O trabalho está organizado em três capítulos:

O primeiro capítulo, Fundamentação teórica, descreve-se todos os conceitos e teorias inerentes ao tema que serviram de base fundamental teórica para a criação do terceiro capítulo.

O segundo capítulo, Metodologia da pesquisa, descreve-se que tipo de pesquisa, métodos, ferramentas, foram utilizados para a execução do trabalho, visto que antes da execução de um trabalho é necessário definir o tipo de pesquisa e o método para o seu êxito.

O terceiro capítulo, é a implementação prática, onde apresentamos os resultados do trabalho de uma forma ilustrada, mostrando a tecnologia e os equipamentos que foram utilizados para a realização deste projeto.

PROBLEMATIZAÇÃO

Ao analisar a gestão de medicamentos na farmácia Clável, foram encontrados alguns pontos críticos que comprometem a gestão e a venda dos medicamentos na farmácia, levando a alguns momentos de lentidão na gestão dos medicamentos e um desconforto no atendimento. Esses problemas têm sido frequentes, sendo um estabelecimento de venda de medicamentos é necessário que haja organização e métodos que possam facilitar as atividades dos funcionários da mesma, fazendo com que essas atividades sejam realizadas rapidamente.

PROBLEMA DE PESQUISA

Como melhorar a gestão e a venda dos medicamentos na farmácia, evitando alguns momentos de lentidão na gestão dos medicamentos e um desconforto no atendimento, sabendo que dificulta a criação do software visando a quantidade exata de medicamentos a serem geridos?

HIPÓTESE

• Com a criação do software resolver-se-á os problemas na gestão de medicamentos existentes na farmácia.

• A com a criação do software , solucionará os problemas presentes, na facilidade de comunicação no atendimento entre os funcionários do estabelecimento e os clientes.

OBJECTIVO GERAL

• Criar um software de gestão de medicamentos para a farmácia clável.

OBJECTIVO ESPECÍFICO

• Levantamento das fontes bibliográficas;

• Verificar e implementar a quantidade de medicamentos a serem geridos ;

• Realizar testes na farmácia conferindo a rapidez do controlo da posição do medicamento na farmácia;

• Apresentar o benefício da utilização do sofwatre em relação a gestão de medicamentos.

JUSTIFICATIVA

Denominou-se criação de gestão de medicamentos após verificarmos que a farmácia Clável apresenta uma má gestão de medicamentos, sendo que comprometem a gestão e a venda dos medicamentos na farmácia, levando a alguns momentos de lentidão na gestão dos medicamentos e um desconforto no atendimento. O projecto de criação do software resolver-se-á os problemas na gestão de medicamentos existentes na farmácia. E com a criação do software , solucionará os problemas presentes, na facilidade de comunicação no atendimento entre os funcionários do estabelecimento e os clientes. A razão pela qual propôs a criação do software visando melhorias a gestão e a venda dos medicamentos na farmácia, evitando alguns momentos de lentidão na gestão dos medicamentos e um desconforto no atendimento.

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa delimitou-se geograficamente em Angola concretamente na província de Luanda, Município de Luanda, no IMCL (Instituto Médio Comercial de Luanda) no ano 2023/2024. E quanto ao conteúdo, da criação do software de gestão de medicamentos foram para farmácia clável.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conceito de Software de Gestão

Software de Gestão: é uma categoria de software desenvolvida para ajudar as organizações a gerenciar e otimizar seus processos de negócios. Esse tipo de software inclui uma variedade de ferramentas e aplicações que automatizam e facilitam tarefas administrativas, operacionais e estratégicas, permitindo uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos e processos empresariais. – Segundo Howard Dresner(2014).

Tipos de Software de Gestão

ERP (Enterprise Resource Planning):ERP é um software integrado que gerencia e automatiza processos centrais de negócios, como finanças, contabilidade, recursos humanos, cadeia de suprimentos, manufatura e serviços. Ele fornece uma visão abrangente das operações empresariais em tempo real.ERP é um sistema de informação que integra todas as áreas de uma empresa em uma única plataforma, permitindo uma melhor tomada de decisão e eficiência operacional. - Segundo Danielle Miklos(2016)

CRM (Customer Relationship Management): CRM é um software que gerencia o relacionamento e as interações de uma empresa com clientes potenciais e existentes. Ele ajuda a melhorar a satisfação do cliente, aumentar a retenção e otimizar as estratégias de vendas e marketing.Um sistema CRM é crucial para gerenciar os relacionamentos com os clientes, proporcionando insights valiosos e melhorando a experiência do cliente. - Segundo Paul Greenberg(2009)

SCM (Supply Chain Management): SCM é um software que gerencia e otimiza todas as atividades relacionadas à cadeia de suprimentos, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega do produto final ao cliente. Ele melhora a eficiência logística e reduz custos operacionais.A gestão eficaz da cadeia de suprimentos é essencial para garantir a entrega pontual e a redução de custos, e o software SCM desempenha um papel central nesse processo.- Segundo John Gattorna(2012)

HRM (Human Resource Management): HRM é um software que gerencia e automatiza processos relacionados à gestão de recursos humanos, como recrutamento, treinamento, folha de pagamento, benefícios e avaliação de desempenho. Ele ajuda a melhorar a eficiência e a conformidade regulatória .Um sistema HRM é fundamental para gerenciar os recursos humanos de maneira eficaz, proporcionando uma melhor experiência para os funcionários e conformidade com as regulamentações. - Segundo Dave Ulrich(2007).

BI (Business Intelligence): BI é um software que coleta, analisa e apresenta dados de negócios para apoiar a tomada de decisões informadas. Ele utiliza ferramentas de análise de dados, relatórios e visualização para identificar tendências e insights. Business Intelligence transforma dados brutos em informações acionáveis, permitindo que as organizações tomem decisões mais inteligentes e baseadas em dados. - Segundo Howard Dresner(2014).

1-Tema e enquadramento

Segundo Ricardo et al. (2014) As recentes alterações do sector farmacêutico relacionadas com a liberalização da propriedade, com a diminuição das margens e com o aumento da quota de mercado de genéricos degradaram a situação económico-financeira, a rendibilidade e por sua vez a sustentabilidade da farmácia comunitária.

A gestão, desenvolvida muitas vezes pelo próprio diretor técnico e proprietário do estabelecimento com formação superior em Farmácia, sofre agora a pressão de melhorar a sua performance reduzindo custos e acompanhando de perto as suas atividades críticas.

O controlo de gestão é apesentado neste trabalho como uma ferramenta que permite focalizar a atenção de toda a equipa da farmácia para os objetivos e controlo de performance especialmente para a equipa de gestão. A aplicação de SCG (Sistema de Controlo de Gestão) está pouco desenvolvida nesta área devido à sua realidade de PME contudo a evolução dos SI (Sistemas de Informação) permite a sua aplicação com um investimento cada vez mais reduzido.

Sistema de Controlo de Gestão

O sistema de controlo de gestão que se pretende desenvolver será um "conjunto de instrumentos que motivem os responsáveis descentralizados a atingirem os objetivos estratégicos da empresa, privilegiando a ação e a tomada de decisão em tempo útil e favorecendo a delegação de autoridade e responsabilização" como definem Jordan et al. (2011). De acordo com estes autores o controlo de gestão deve seguir "oito princípios":

1º Princípio -"Os objetivos da empresa são de natureza diversa, pelo que, os instrumentos de controlo de gestão não se referem apenas à dimensão financeira." Os indicadores financeiros, como é o exemplo da rendibilidade, são importantes contudo não refletem na totalidade a realidade da organização. Dimensões como o posicionamento permitem acompanhar objetivos fixados relacionados com o mercado.

2º Princípio -"A descentralização das decisões e a delegação da autoridade e a responsabilização são condições de exercício do controlo de gestão." Os resultados globais da organização dependem dos resultados individuais.

3º Princípio -"O controlo de gestão organiza a convergência de interesses entre cada divisão ou sector e a empresa no seu todo (alinhamento com a estratégia)." Cada área descentralizada pode seguir caminhos próprios inclusivamente contrários aos interesses da própria organização.

Compete ao controlo de gestão definir critérios de desempenho que apresentem os resultados da área e como estes contribuem para os resultados globais da empresa.

4º Princípio -"Os instrumentos de controlo de gestão são concebidos com vista à ação e não apenas à documentação ou burocracia." Os instrumentos de CG devem permitir identificar rapidamente o que se passou, analisar com objetividade as causas e as consequências, estudar as possibilidades de ação e situar essas ações em termos de prazo. "Um sistema de controlo de gestão deve ser concentrado sobre o essencial, em digamos 10 fatores críticos." Estes dados não devem ter como objetivo a construção de uma base estatística completa mas privilegiar a elaboração de planos de ação e apoiar a tomada de decisão.

5º Princípio -"O horizonte do controlo de gestão é, fundamentalmente, o futuro e não apenas o passado."Pretende-se acompanhar os resultados da organização olhando para o passado recente que nos permite perceber os desvios atuais e prever os desvios futuros. Esta informação permitir-nos-á tomar ações corretivas e prever o resultado destas.

6º Princípio -"O controlo de gestão atua muito mais sobre os homens do que sobre os números (tem natureza fundamentalmente comportamental)." Os resultados são obtidos por gestores descentralizados logo são estes que têm de ser estimulados com objetivos, sanções e recompensas. Um controlo de gestão virado para os números "produz relatórios para serem arquivados e não tem influência sobre a gestão.

7º Princípio -"O sistema de sanções e recompensas faz parte integrante do controlo de gestão (controlo e gestão conduz a sistema de incentivos)." Os resultados são para ser analisados, maus resultados não podem ficar sem consequências assim como bons resultados devem ser reconhecidos. A realização de objetivos deve ser colocada em paralelo com um sistema de sanção-recompensa. "Se tal sistema faltar, o controlo de gestão consistirá num ritual administrativo vazio de sentido e sem efeito sobre os resultados da empresa, porque não influencia os gestores."

8º Princípio- "Os atores de primeira linha no controlo de gestão são muito mais os responsáveis operacionais do que os controladores de gestão." Gerir e controlar as suas atividades compete a cada gestor descentralizado, ele é responsável pelos resultados obtidos.

“O controlador não controla, mas sim concebe e implementa tudo o que for necessário para que os gestores possam controlar a gestão do seu sector, monitorizando os seus desempenhos.”

1.2 - Automação em Farmácias

A automação em farmácias visa atender às crescentes demandas do setor farmacêutico, garantir a segurança no manuseio de medicamentos e otimizar processos.

Eficiência Operacional: Softwares automatizados permitem o gerenciamento eficaz de grandes volumes de medicamentos, reduzindo erros manuais e garantindo a rastreabilidade.

Redução de Custos: A automação evita desperdícios e permite um planejamento mais eficiente de estoques. “O uso da tecnologia na gestão farmacêutica reduz erros humanos, assegura a rastreabilidade dos medicamentos e melhora a experiência do cliente.” (Silva & Souza, 2020)

“A automação tem demonstrado ser essencial para lidar com o crescimento da demanda e garantir a qualidade no atendimento farmacêutico.” (Mendes, 2021)

Exemplo Teórico: Estudos mostram que farmácias que adotaram sistemas automatizados tiveram uma redução de até 25% nos custos operacionais (Silva & Souza, 2020).

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, mais de 50% dos países de baixa e média renda enfrentam problemas de acesso a medicamentos essenciais devido a falhas nos sistemas de informação logística. Em Angola, o Relatório do Ministério da Saúde - MINSA de 2022 sobre o Sistema de Informação Sanitária aponta que a falta de dados em tempo real sobre stock nas unidades municipais é um dos principais fatores para a ruptura de medicamentos.

Historicamente, softwares de gestão hospitalar em Angola foram desenvolvidos em plataformas desktop - como Visual FoxPro ou Access - com limitações de escalabilidade e interoperabilidade. A transição para plataformas Web, suportada pelo HTML, CSS, representa uma mudança paradigmática descrita por Berners-Lee, o criador da World Wide Web, como a passagem de documentos estáticos para aplicações.[

1.3. Funcionalidades Essenciais do Software de Gestão de Medicamentos

Gestão de Estoque: Monitoramento de entradas e saídas de medicamentos com atualização em tempo real.

Controle de Validade: Alertas automáticos para medicamentos com datas próximas de vencimento.Histórico de Vendas: Registro detalhado de transações para análise de desempenho e tendência de consumo.

Relatórios Personalizados: Geração de relatórios para tomada de decisões estratégicas.

Teoria Aplicada: Segundo Ferreira (2019), sistemas bem projetados permitem o controle preciso de estoques e garantem o cumprimento de normas regulatórias.

1.4- Conformidade Legal e Segurança dos Dados

A implementação de sistemas de gestão de medicamentos deve considerar regulamentações legais e garantir a proteção de dados sensíveis:

Legislação Vigente: Cumprimento de normas para a proteção de dados pessoais.

Segurança da Informação: Mecanismos como criptografia e autenticação multifatorial são essenciais para prevenir vazamentos de informações confidenciais.

Exemplo Teórico: Oliveira (2021) destaca que sistemas farmacêuticos devem atender a padrões de segurança para proteger tanto os dados dos clientes quanto as operações internas da farmácia.

1.5- Benefícios da Computação em Nuvem para Farmácias

Soluções baseadas na nuvem oferecem vantagens significativas no contexto farmacêutico:

Acessibilidade Remota: Gestores podem acessar informações de qualquer lugar, facilitando a gestão de múltiplas unidades.

Escalabilidade: Ideal para farmácias em expansão, pois permite adicionar funcionalidades sem grandes custos adicionais.

Backups Automáticos: Redução do risco de perda de dados críticos.

Base Teórica: Carvalho (2022) afirma que a computação em nuvem proporciona maior flexibilidade e economia em comparação a sistemas locais.

1.6- Integração com Tecnologias Emergentes

A incorporação de tecnologias emergentes nos softwares farmacêuticos amplia suas capacidades e funcionalidades:

Inteligência Artificial (IA): Utilizada para prever demandas de medicamentos e melhorar o planejamento de estoques.

IoT (Internet das Coisas): Sensores para monitoramento em tempo real de condições de armazenamento, como temperatura e umidade.

Chatbots: Melhoram o atendimento ao cliente, respondendo a dúvidas de forma ágil e personalizada.

Conceito Teórico: Martins (2023) destaca que a IA e IoT ajudam a transformar a gestão farmacêutica em uma operação mais estratégica e eficiente.

1.7- Linguagem Aplicada

Foi aplicado a linguagem HTML, CSS, Python, linguagens inovadoradas tornando possível fazer ou criar o software com as especificações alcançadas para ser utilizado

1.7.1- Impacto no Atendimento ao Cliente

O uso de softwares não apenas melhora os processos internos, mas também reflete diretamente na experiência do cliente:

Redução do Tempo de Espera: Automatização de tarefas como consulta de preços e disponibilidade de medicamentos.

Atendimento Personalizado: Uso de históricos de compras para oferecer recomendações e promoções relevantes.

Estudo Teórico: Lima et al. (2022) mostram que farmácias que utilizam softwares avançados têm maior fidelização de clientes devido à melhora no atendimento.

1.8- Desafios no Desenvolvimento do Software

Apesar dos benefícios, há desafios significativos no desenvolvimento de um software de gestão de medicamentos:

Usabilidade: O sistema deve ser intuitivo para atender usuários com diferentes níveis de habilidade tecnológica.

Integração com Sistemas Existentes: Garantir a compatibilidade com sistemas legados pode ser tecnicamente desafiador.

Testes Rigorosos: É necessário validar o software em diversas condições para evitar falhas.

Fundamento Teórico: Nunes (2019) destaca que a simplicidade no design do software é fundamental para garantir sua aceitação pelos usuários finais.

1.9- Estudos de Caso:Implementação de Softwares de Gestão em Farmácias

Farmácias que adotaram softwares de gestão relatam benefícios como maior controle sobre o inventário e redução de perdas financeiras devido à expiração de medicamentos.

Estudo Real: Uma rede de farmácias em Luanda reportou aumento de 30% na eficiência operacional após implementar um sistema integrado (Rodrigues, 2023).

Base Teórica: Mendes & Santos (2021) afirmam que a automação é um diferencial competitivo para farmácias que desejam se destacar no mercado.

2.1 MÉTODOLOGIA DE ANÁLISE

A linguagem de modelagem escolhida para apresentação dos diagramas de análise é a UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE), é muito utilizada atualmente para auxiliar a modelagem de sistemas orientado a objetos (OO), caracterizada por ser uma linguagem de modelagem de imensurável auxilio para que engenheiros de softwares realizem seus projetos organizadamente. (GUEDES, 2013). A ferramenta utilizada para a modelagem dos diagramas UML foi o Astah-Community.

2.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

A ferramenta escolhida para o desenvolvimento do sistema foi o PYTHON, que utilizará a linguagem PYTHON, é uma linguagem de programação orientada a objetos, e foi baseada no C++.

É um software desenvolvido com a linguagem de programação C#, que é uma linguagem de programação visual dirigida por eventos e totalmente orientada a objetos, na qual os programas são criados usando-se um Integrated Development Environmet – IDE – (Ambiente de Desenvolvimento Integrado).

Utilizando-se de um IDE, um programador pode criar, executar, testar e depurar programas em PYTHON convenientemente, reduzindo assim o tempo necessário para produzir um programa funcional a uma fração de tempo do que levaria sem usar o IDE.

Além de principalmente atender aos requisitos citados acima, e ser de fácil utilização para o usuário (DEITEL, 2003).Para manter que o software não tenha muito tempo na sua implementação nas farmácias, usou-se o framework de auxilio do Python.

Django :é um framework web de alto nível, escrito em Python, que promove o desenvolvimento rápido e limpo de aplicações.



HTML5 - HyperText Markup Language

Para satisfazer a demanda grande quer no atendimento e na verificação a tempo real dos produtos disponíveis, usou a linguagem HTML, para o desenvolvimento da Web que vai garantir um atendimento rápido e a verificação a tempo real dos produtos disponíveis.

Proposta pelo World Wide Web Consortium - W3C, o HTML5 é a linguagem de marcação que define a estrutura semântica do conteúdo.

No contexto de um software de medicamentos, o HTML5 permite a criação de formulários estruturados, tabelas de inventário e elementos semânticos como `<datalist>` para busca de fármacos por Denominação Comum Internacional - DCI. A especificação HTML5 introduz ainda APIs cruciais para saúde, como armazenamento local - LocalStorage e IndexedDB, permitindo o funcionamento offline.

A codificação da página Web, ocorreu através do editor de códico-fonte Visua Studio Code.

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código.



CSS3 - Cascading Style Sheets

Conceituado por Håkon Wium Lie e formalizado pelo W3C, o CSS3 é responsável pela camada de apresentação. Meyer, em sua obra de referência, define o CSS como a tecnologia que separa conteúdo de apresentação, permitindo a acessibilidade. Num software de gerenciamento, o CSS3 é vital para:

a) Design Responsivo - através de Media Queries, o sistema adapta-se a telemóveis, tablets e desktops, essencial em Angola onde 78% do acesso à internet é via mobile, segundo o INACOM.

b) Usabilidade e Segurança do Paciente - uso de cores semânticas - vermelho para stock crítico, amarelo para validade próxima, conforme as boas práticas de design de alerta.

Tendo como o seu framework de auxilio, para estilização rápida da página usou-se Bootstrap.

Bootstrap; é um framework especializado para desenvolvimento da interface gráfica de aplicações web.



2.3 ARMAZENAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Para o armazenamento dos dados, será utilizado o banco de dados SQL Server. Um SGBD (sistema de gerenciamento de banco de dados) é um programa que gerencia os dados, geralmente utilizando uma linguagem para isso (SQL).

Embora tenha muitos sistemas concorrentes fortes o SQL Server ainda é um dos sistemas de banco de dados mais utilizados atualmente. Foi criado em 1988 pela própria Microsoft e foi se aperfeiçoando com o passar dos anos para se tornar um dos grandes nomes de SGBD que pode se utilizar em sistemas.

Sua função é permitir a criação de bancos de dados para executar tarefas básicas de gerenciamento (adicionar, excluir e modificar), essa linguagem deve executar essas funções exigindo o menor esforço possível de seu usuário, pois sua sintaxe é simples de aprender e manipular, e também é portátil já que o usuário pode facilmente passar de um SGBDR para outro. (CORNEL, 2013)

Metodologia de Pesquisa

Para o desenvolvimento do trabalho sobre a criação de um software de gestão de medicamentos para uma farmácia, será utilizada uma abordagem metodológica combinando pesquisa bibliográfica, análise exploratória e, eventualmente, um protótipo prático. A metodologia é descrita a seguir:

Tipo de Pesquisa

A pesquisa adotará uma abordagem exploratória e aplicada:

Exploratória: Para entender os desafios e necessidades das farmácias em relação à gestão de medicamentos, bem como as tendências tecnológicas e regulamentações aplicáveis.

Aplicada: O objetivo é desenvolver soluções práticas que possam ser aplicadas no ambiente real, com foco na criação de um software funcional.

2.4.Método de Coleta de Dados

2.4.1. Pesquisa Bibliográfica

Será realizada uma revisão teórica utilizando artigos científicos, livros, relatórios técnicos e fontes confiáveis da internet para:

Identificar as funcionalidades essenciais de sistemas de gestão de medicamentos.

Explorar tecnologias existentes e emergentes, como IA, IoT e computação em nuvem.

Compreender as exigências legais e de segurança no desenvolvimento de softwares para farmácias.

Fontes principais:

Google Scholar

Bases como Scielo, IEEE e Springer.

Legislações nacionais e internacionais (ex.: LGPD, GDPR).

Coletar informações sobre sistemas atualmente utilizados.

Instrumentos:

Entrevistas semiestruturadas com farmacêuticos e funcionários.

Questionários direcionados a gestores de farmácias.

2.4.3. Análise de Casos Práticos

Serão analisados estudos de caso de farmácias que já implementaram softwares de gestão. Esta análise buscará identificar:

Impactos positivos da automação.

Limitações enfrentadas durante a implementação.

Boas práticas aplicáveis ao desenvolvimento do software.

2.4.5.Desenvolvimento do Protótipo

Com base nos dados coletados, será desenvolvido um protótipo funcional do software utilizando uma abordagem iterativa e incremental:

Etapa 1: Definição de requisitos com base na pesquisa teórica e de campo.

Etapa 2: Desenvolvimento de funcionalidades básicas (ex.: controle de estoque, validade e relatórios).

Etapa 3: Testes do protótipo em um ambiente simulado ou com feedback de na farmácia CLÁVEL.

Ferramentas sugeridas para desenvolvimento:

Linguagens de programação: Python, Java ou PHP.

Banco de dados: MySQL ou PostgreSQL.

Frameworks: Django, Laravel ou similares.

2.4.6.Análise e Interpretação dos Resultados

Os resultados obtidos com a pesquisa teórica, estudo de campo e desenvolvimento do protótipo serão analisados qualitativamente, com foco nos seguintes aspectos:

Viabilidade do software para atender às necessidades das farmácias.

Benefícios e desafios identificados.

Melhorias sugeridas para o protótipo.

2.4.7.Limitações da Pesquisa

Acessibilidade às farmácias para realização do estudo de campo pode ser restrita.

Recursos e tempo limitados podem influenciar o desenvolvimento do protótipo.

2.4.8. Ética na Pesquisa

Durante todo o processo, serão respeitadas normas éticas, como:

Garantir o anonimato dos participantes nas entrevistas e questionários.

Utilizar informações apenas para fins acadêmicos.

Observar legislações aplicáveis à manipulação de dados sensíveis.

2.5-Expecificação Do Software Proposto

No âmbito deste projeto será implimentado o software para os usuário potencias clientes e para os funcionários , onde abrangerá uma grande quantidade de pessoas e potencias futuros clientes da mesma e outra região.

Tornando possível para os clientes de outras regiões têm conhecimento dos produtos disponíveis, os preços e ter uma comunicação com os funcionários em longas distâncias

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de um software de gestão de medicamentos é uma solução inovadora que aborda os desafios enfrentados pelas farmácias no contexto atual. Este tipo de sistema não só melhora a eficiência operacional e reduz erros, mas também garante a conformidade legal e eleva o padrão de atendimento ao cliente. Apesar dos desafios no desenvolvimento, os benefícios superam as limitações, tornando esta ferramenta indispensável para o sucesso e a sustentabilidade das farmácias modernas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFIA

BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivar; RUMBAUGH, James. **UML Guia do Usuário.** 2° Edição. Tradução Fábio Freitas da Silva e Cristiana de Amorim Machado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CORONEL, Carlos; Peter, Robert. Editora: Cengage Learning. Sistema de Banco de Dados. Categoria: Informática / Banco de Dados. Acesso em 29 de Outubro de 2013.

DEITEL, H. M.; Deitel P. J. ; Listfeld J. ; Nieto T. R.; Yaeger C.; Zlatkina M. . C# Como Programar. Tradução Tortello, João E. Nóbrega. São Paulo: Pearson Education, 2003.

ELMASRI, Ramirez; NAVATHE, Shamkant B.; Daniel Vieira. Sistemas de Bancos de Dados. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GUEDES, Gilleanes T. A. Editora Novatec: UML2 uma abordagem prática. 2ª Edição. Acesso em 05 de Novembro de 2013.

REZENDE, Denis Alcides; Engenharia de Software e Sistema de Informalção. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos; Sistemas de bancos de dados – Projeto Implementação e Gerenciamento 8ª Ed. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda. 2011.

TROELSEN, Andrew. Editora: STARLIN ALTA CONSULT: Profissional C# e a Plataforma .NET 3.5 – Curso Completo. Copyright 2009 da Starlin Alta Com. Com. Ltda. Acesso em 05 de Novembro de 2013. .

TROELSEN, Andrew. Bianca Capitânio. Profissional C# e a Plataforma .NET 3.5 – Curso Completo 1ª Ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

REFERÊNCIAS ELETRÓNICAS

Crystal Reports. Disponível em:

< http://www.crystalreports.com/ > Acesso em: 04 de Setembro de 2013.

CHINARELLI, Marco Antônio; A evolução da tecnologia através dos tempos, Disponível em: Acesso em 05 nov. 2013.

MACORATTI; Diagrama de Classes. Disponível em:

< http://www.macoratti.net/net_uml1.htm > Acesso em: 06 de Março de 2014.

Microsoft Visual Studio, Disponível em: Acesso em 05 de Novembro de 2013.

TRÍBOLI, Edison Paulo De Ros; Mapas Mentais: uma introdução. Disponível em:

< http://pt.scribd.com/doc/904729/Mapas-mentais > Acesso em: 31 de outubro de 2013.

TWENSOFT, Introduction to Crystal Reports, Disponível em:

<http://www.twensoft.com/prostock_flash/49_intro_to_crystal_reports.htm>Acesso em 05 nov. 2013